

Onboarding, Ürün Öğrenilebilirliği ve Kurumsal Hafıza: Bireysel Not Almadan RAG Tabanlı Bilgi Sistemlerine

Ömer Faruk Yavuz

Kasım 2025

Giriş

Bu çalışma, bireysel hafızanın sınırları ile kurumsal sistemlerin sorumluluğu arasındaki çizgiyi yeniden çerçevelemeyi amaçlamaktadır. Çıkış noktası, gündelik iş hayatında sık karşılaşılan bir gerilimdir: "bunu sana anlatmıştım, artık hatırlaman gerekirdi" ifadesiyle özetlenebilecek, hatırlama yükünün bütünüyle bireyin üzerine bırakıldığı yaklaşım.

Merkezi tez şudur: tekrar edilmesi gereken bilgi bireyin hafızasında değil, kurumsal sistemlerde bulunmalıdır. Bu, Nonaka ve Takeuchi'nin örgütsel bilgi yaratımı kuramındaki temel ayrım ile örtüşür: örtük bilgi (*tacit knowledge*) — bir kişinin deneyimiyle edindiği ama tam olarak ifade edemediği bilgi — ancak açık bilgiye (*explicit knowledge*) dönüştürülüp belgelendiğinde kurumsal düzeyde yeniden kullanılabilir hale gelir. Bu çalışma üç soruya yanıt aramaktadır: onboarding sürecinde bireyin sorumluluğu nerede başlar, kurumun sorumluluğu nerede devreye girer; bir ürünün kendi kendini öğretmesi ne anlama gelir; asenkron onboarding ve RAG tabanlı sistemler bu ekosistemde nasıl konumlanır.

Onboarding Sürecinde Sorumluluk Paylaşımı

Çift Katmanlı Model

Sağlıklı bir onboarding yaklaşımı, sorumluluğu iki katmana ayırır. Birey; kritik karar noktalarını, süreçleri ve gerekçeleri düzenli olarak kaydetmek, sınıflandırmak ve anlaşılabilir doğrulamakla yükümlüdür. Organizasyon ise tekrarlanabilir onboarding içeriği üretmek, merkezi bir bilgi yönetim sistemi sağlamak ve bu sistemin erişilebilir kalmasını garanti etmekle yükümlüdür.

Sorumlu	Bilgi Türü	Aktarım Yöntemi
Organizasyon	Kurumsal bilgi ve süreçler	Wiki, runbook, karar kaydı
Birey	Kişisel görevler ve öğrenilenler	Kişisel notlar, kontrol listeleri

Sorumluluk paylaşımının belirleyici kriteri basittir: bilgi yazılı olarak dokümanite edilmişse ve birey buna rağmen süreci takip etmiyorsa sorumluluk bireydedir; bilgi yalnızca sözlü paylaşılmış ve yazılı kayda dönüştürülmemişse sorumluluk sistemdedir. Bu ikili ayrımın bir sınırı vardır: bilginin var olduğu ama bulunamadığı (zayıf arama, güncel olmayan içerik, gömülü konum) ara durum da fiilen bir sistem hatasıdır — bu nedenle

"kayıtlı mı" sorusu tek başına yeterli değildir, "bulunabilir mi" sorusu da eklenmelidir. Bu ayrım, çalışmanın ilerleyen bölümlerinde RAG sistemlerinin versiyonlama tartışmasında yeniden ele alınmaktadır.

Bireyin ve Organizasyonun Sorumlulukları

Bireyden beklenen: bilgiyi sistemli not almak, kategorize etmek, gerektiğinde tekrar sormak ve anlaşılana doğrulamak. Organizasyondan beklenen: tekrarlanabilir içerik üretmek, merkezi bilgi sistemi sağlamak, versiyon kontrolü uygulamak ve kontrol listeleri oluşturmak. Aşağıdaki ifade, çözüm odaklı ve profesyonel bir tutumu örnekler:

"Bu bilgiyi hatırlayamıyorum; notlarımı inceledim fakat bulamadım. Bu içeriği dokümanete etmemiz mümkün müdür? Böylece ileride tüm ekip için güvenilir bir referans oluşabilir."

Ürün Öğrenilebilirliği ve Bilgi Aktarımı

Hiçbir ürün doğası gereği kendisini tamamen öğretmez; öğrenilebilirlik düzeyi, tasarım tercihleri, dokümantasyon kalitesi ve onboarding süreçlerinin birlikte oluşturduğu bir bütünün sonucudur. Doğru soru "ürün neden kendisini öğretmiyor?" değil, "ürün hangi bilgiyi kendi içinden sezdirebilir, hangisi dış kaynak gerektirir?" sorusudur.

Mimari karar kayıtları, teknik borç geçmişi, açıkça ifade edilmemiş iş kuralları ve legacy davranış örüntüleri gibi unsurlar arayüzden veya koddan otomatik çıkarılamaz; bu nedenle ürünün "nasıl kullanılacağı" öğrenilebilir olsa da "neden bu şekilde davrandığı" çoğunlukla ek bilgi aktarımı gerektirir.

Bilgi Aktarım Ekosistemi

Alan	İçerik	Sorumlu
Kullanıcı deneyimi	Özelliklerin doğal keşfi	Ürün, tasarım
Satır içi dokümantasyon	Tooltip, boş durum rehberi	Ürün, tasarım
Onboarding mekanizmaları	Eğitim ekranları, yönlendirme	Ürün
Mühendislik ko-ruma katmanları	Hatalı kullanımın engellenmesi	Mühendislik
Runbook ve prosedürler	Nasıl yapılır dokümanları	Ekip
Alan bilgisi	Tarihsel bağlam, gerekçe	Teknik lider, ürün yöneticisi

Bu ekosistem eksik olduğunda ürün "kendini öğretmiyormuş" gibi görünür. Olgun olmayan yapılarda tekrarlayan anti-pattern'ler görülür: bilginin yalnızca çalışan hafızasında tutulması (bus factor artışı), güncel olmayan dokümantasyon (güven azalması) ve onboarding'in "kendin çöz" biçiminde bırakılması (verimsizlik). Sorumluluk sorgusu burada da aynı ilkeyi izler: "neden hatırlamadın" değil, "bu bilgi neden kayıt altına alınmadı" sorulmalıdır.

Dokümantasyon Mimarisi ve Sözlü Bilginin Kalıcılaştırılması

Öğrenilebilir Ürün Tasarımı İlkeleri

Boş ekranların öğretici bir başlangıç noktası olarak tasarlanması ("henüz kaydınız yok" yerine "görevleriniz burada listelenir, başlamak için artı butonuna tıklayın"), satır içi rehberlik, kademeli açığa çıkarma (*progressive disclosure*), hataları sonradan bildirmek yerine önleyici tasarım ve yalnızca "nasıl" değil "neden" sorusunu da yanıtlayan bağlamsal açıklamalar, öğrenilebilir tasarımın temel unsurlarıdır.

Altı Katmanlı Bilgi Hiyerarşisi

Katman	İçerik	Format	Ömür
Vizyon ve ilkeler	Amaç, değerler	Manifesto	Sabit
Ürün tanımı	Özellik tanımları	Gereksinim dökümanı	Orta
Mimari	Sistem tasarımı	Diyafram, karar kaydı	Uzun
Prosedür	Nasıl yapılır	Kontrol listesi	Uzun
Sorun giderme	Bilinen problemler	Kılavuz	Orta
Toplantı notları	Karar kayıtları	Özet, bağlantı	Kısa

Sözlü Bilgiyi Kalıcı Hale Getiren Çalışma Modeli

Bu model, Nonaka ve Takeuchi'nin dışsallaştırma (*externalization*) aşamasına karşılık gelen "önce söyle, sonra dokümente et, sonra bağla" ilkesi üzerine kuruludur: toplantı sonrası kısa özet not oluşturulur, bu not iletişim platformunda bırakılmayıp ilgili bilgi tabanına taşınır, her doküman tarihle versiyonlanır ve tekrar eden açıklamalar yerine doküman bağlantısı paylaşılır. Aynı soru iki kez soruluyorsa, bilgi henüz yeterince dokümente edilmemiş demektir; sözlü kararlar, kayıt altına alınmadığı sürece geçerli kabul edilmemelidir.

Asenkron Onboarding

Bazı organizasyonlarda onboarding sürecinin büyük bölümü yoğun biçimde video görüşmeleri ve eşzamanlı oturumlar aracılığıyla yürütülür. Bu yaklaşım, pratisyen çevrelerde bazen *senkron-ağır onboarding* olarak anılır; bu terimin resmi bir akademik literatür kaynağı yoktur, ancak tarif ettiği örüntü — bilginin öncelikli olarak sözlü ve tekrarlanamaz biçimde aktarılması — yaygın biçimde gözlemlenir.

Sözlü aktarımın doğası gereği uçucu olması, bağlam kaybı ve yanlış anlaşılma riskini artırır; yeni çalışan bilgiyi kendi hızında sindirme fırsatı bulamaz; aktaran taraf için de tekrarlayan anlatım bilişsel yük üretir ve süreç zaman içinde sürdürülemez hale gelir.

Alternatif olan asenkron onboarding, bilginin eşzamanlı toplantılara bağlı kalmadan çalışanın kendi hızında erişebileceği biçimde sistematik olarak dokümente edilmesini esas alır. Bu yaklaşım eşzamanlı etkileşimi tamamen ortadan kaldırmayı amaçlamaz; toplantıları birincil bilgi kaynağı olmaktan çıkarıp dokümantasyonu derinleştiren destek

mekanizmalarına dönüştürür. Eşzamanlı oturumlar yalnızca tartışma ve geri bildirim gerektiren, bağlamın gerçekten kritik olduğu durumlarla sınırlanmalıdır.

Video Kayıtlarının Sınırları

Toplantı kayıtlarının yeni çalışanlara sunulması ilk bakışta asenkron öğrenmeyle uyumlu görünse de, tek başına yeterli değildir; çünkü video, bilginin aranabilir, bölünebilir ve versiyonlanabilir olmasını doğal olarak desteklemez — belirli bir ayrıntıyı bulmak için uzun kayıtları taramak gerekir. En etkili yaklaşım, video kayıtlarının mimari bakış açıları ve kavramsal çerçeveler gibi bağlamsal içerikleri güçlendirmek için kullanıldığı, ancak süreç ve kural aktarımının esas kaynağının yapılandırılmış metinsel dokümantasyon olduğu hibrit bir modeldir.

Bire Bir Görüşmelerin Kaydı: Etik Sınırlar

Bire bir onboarding oturumlarının kaydı, tekrar edilebilirlik açısından cazip görünse de önemli etik ve operasyonel sınırlar taşır. Doğal bir iletişimin kayıt altına alınması taraflar üzerinde baskı yaratıp aktarımı yapaylaştırabilir; bazı çalışanlar kayıt altında konuşmaktan rahatsız olabilir ve bu durum psikolojik güvenlik algısını zedeleyebilir; kayıtların saklama süresi ve erişim izinleri konusundaki belirsizlik ayrı bir risktir. Bu nedenle kayıt, ancak her iki tarafın açık rızası bulunduğu ve yalnızca destekleyici materyal olarak kullanıldığında anlamlı kalır; oturumun temel bilgisi yazılı dokümantasyona taşınmalı, kayıt yalnızca bağlamsal açıklamayı destekleyen ikincil bir araç olarak değerlendirilmelidir.

RAG Tabanlı Sistemlerin Rolü

Onboarding bilgisinin toplantılar, dağınık dokümantasyon ve sözlü aktarımlarla parçalı biçimde dağılması, hem yeni çalışan hem kurum için bir ölçeklenebilirlik problemi yaratır. Lewis ve arkadaşlarının tanımladığı Erişim-Destekli Üretim (*Retrieval-Augmented Generation*, RAG) mimarisi, dil modellerinin cevap üretimini harici bir bilgi kaynağından anlık erişilen belgelerle temellendirerek, kurumsal dokümantasyonun doğal dilde sorgulanabilir hale gelmesini sağlar.

Bu yaklaşımın onboarding bağlamındaki katkısı üç yönlüdür: çalışan, belirli bir süreç hakkında doğal dilde soru sorarak doğru kaynağa yönlendirilir ve bilgi arama maliyeti azalır; bire bir görüşmelerde aktarılan bağlamsal bilgi zamanla sisteme işlenerek kişiye bağımlılıktan çıkar; ve bilginin metinsel formatta bulunması, video kayıtlarının aksine aranabilirlik ve versiyonlanabilirlik sağlar.

Versiyonlama ve Güncellik Sorunu

RAG sistemlerinin güvenilirliği, bilgiyi erişilebilir kılmalarına değil, bu bilginin güncelliğini koruyabilmelerine bağlıdır. RAG mimarisi dokümantasyon içeriğini olduğu gibi indeksler ve sorgular; dolayısıyla eski veya versiyonsuz bir kayıt, güncel bir kayıtla aynı güvenle sunulur — sistem, geri getirdiği metnin doğruluğunu değil yalnızca ilgisini değerlendirir. Bu nedenle RAG tabanlı bir mimarinin sürdürülebilir olması, kurumsal dokümantasyonun versiyonlanabilir, tarihçesi izlenebilir ve değişiklik notlarıyla desteklenmiş bir formatta tutulmasını zorunlu kılar; aksi halde sistem "doğru bağlamı" değil yalnızca "mevcut bağlamı" sunar ve bu, özellikle onboarding gibi kritik süreçlerde yanlış yönlendirme riskine dönüşür.

Uygulama Şablonları

Bilgi Girişi Şablonu

Kurumsal bilgi kaydının tutarlı olması için önerilen asgari alanlar: başlık, oluşturan, son güncelleme, durum (taslak/aktif/kullanım dışı), amaç, bağlam (problem, ilgili alan, tarihsel gerekçe), temel bilgi (en fazla beş madde), kural ve sınırlar, değerlendirilip reddedilen alternatifler, referanslar ve sahiplik (birincil sorumlu, yedek).

Ekip Bilgi Politikası: Özet İlkeler

Tekrar eden bilgi sözlü kalamaz; bilgi uzun mesaj yerine bağlantı üzerinden paylaşılır; yazılı olmayan karar geçerli sayılmaz; bilgi kişide değil sistemde yaşamalıdır; her doküman versiyonlanır; "nasıl" kadar "neden" sorusu da yanıtlanmalıdır.

Onboarding Planlaması: 30/60/90 Gün

Mühendislik ve ürün rollerinde onboarding üç aşamada yapılandırılabilir: öğrenme, katkı üretme ve sahiplik kazanma.

Aşama	Amaç	Kanıt
İlk 30 gün	Mimari, alan bilgisi ve iş akışlarının özümsemesi; gözetimli bir ilk teslimat	Kurulumun bağımsız yeniden üretilebilirliği; sistemin uçtan uca açıklanabilmesi
31–60 gün	Bağımsız teslimat; test ve dokümantasyon alışkanlığının yerleşmesi	Asgari revizyonla onaylanan teslimatlar; "önce dokümana bakma" davranışı
61–90 gün	Belirli bir alanda teknik veya süreç sahipliği	Ekibin bir haftalık yokluğunda sistemin kesintisiz işlemesi

Ürün rolünde aynı çerçevede, ilk otuz günde ürün vizyonu ve kullanıcı segmentlerinin özümsemesine, altmışıncı güne kadar problem çerçeveleme ve ilk değer teslimine, doksanıncı güne kadar ise ölçülebilir bir etkinin (örneğin belirli bir metrikte gözlemlenen iyileşme) üstlenilmesine karşılık gelir.

Destekleyici Mekanizmalar

Bu planlamayı destekleyen dört mekanizma özetlenebilir. Kılavuz (*buddy*) ve mentor sistemi, günlük araçlar ve informal kültür konusunda kısa vadeli rehberlik ile uzun vadeli gelişim ve kalite standartlarını ayrı rollere böler. Mühendislik yetkinlik matrisi, teknik teslimat, dokümantasyon ve sahiplik gibi alanlarda başlangıçtan ileri seviyeye beklenen davranışları görünür kılarak kariyer gelişimini şeffaflaştırır. KPI puan kartı, teslimat güvenilirliği ve bilgi paylaşımı gibi göstergeleri dönem sonunda özetler. Onboarding memnuniyet anketi ise kişiyi değil süreci değerlendirir; rol netliği, dokümantasyon kalitesi ve üretkenliğe ulaşma hızı gibi başlıklarda doğrudan geri bildirim toplar.

Sonuç

Bu çalışma, onboarding sürecini bir hafıza testi olarak değil, tasarlanmış bir öğrenme sistemi olarak ele almayı önermiştir. Üç eksen tekrar eden bir çerçeve oluşturur: çift katmanlı sorumluluk modeli (kurumsal bilgi sistemde, bireysel öğrenme bireyde), öğrenilebilir ürün ve dokümantasyon ekosistemi (boş durumlardan karar kayıtlarına kadar bilginin ürünün içinden ve çevresinden sezdirilmesi) ve asenkron onboarding ile RAG tabanlı erişim (bilginin senkron toplantılara ve bireysel hafızaya bağımlı kalmaması).

Bu çerçevenin pratikteki sınavı şu sorularla özetlenebilir: bu bilgi tekrar sorulduğunda bir bağlantı paylaşabiliyor muyuz; aynı soru iki kez sorulduğunda yeni bir doküman doğuyor mu; onboarding'in ne kadarı senkron, ne kadarı asenkron kaynağa dayanıyor; kritik alan bilgisi aranabilir ve versiyonlanabilir mi? Nihai hedef, bireyi "neden hatırlamadın" sorusuyla köşeye sıkıştırmak değil, organizasyonun şu soruya tutarlı bir cevap verebilmesidir: bu bilgiyi gelecekte tekrar ihtiyaç duyulduğunda güvenilir ve erişilebilir biçimde nerede saklıyoruz?

Kaynaklar

- [1] M. Polanyi, *The Tacit Dimension*, University of Chicago Press, Chicago, 1966.
- [2] I. Nonaka and H. Takeuchi, *The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation*, Oxford University Press, New York, 1995.
- [3] P. Lewis et al., "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, 2020.